

Activité 1

Les niveaux d'organisation du vivant

Capacités :

- Observer et analyser des images de microscopie électronique.
- Réaliser et /ou observer des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales.
- Distinguer les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organisme) en donnant l'ordre de grandeur de leur taille

Objectif : Comprendre l'organisation du vivant

Mise en situation et recherche à mener

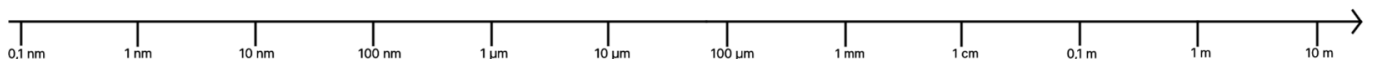
En observant le paysage qui nous entoure, on observe des arbres, de l'herbe, des buissons, des oiseaux qui volent ou encore des insectes. Si l'on regarde de plus près un arbre, on voit des feuilles, un tronc... C'est ce qu'il est possible d'observer à l'œil nu. Le vivant peut se regarder à plusieurs échelles.

Vous chercherez à comprendre **comment sont organisés, aux différentes échelles, les êtres vivants ?**

Partie 1 : Organiser le vivant par échelle à partir d'exemples (20 minutes)

Classer les éléments du document (annexe 1) par ordre croissant de taille. Utiliser le vocabulaire adapté (cellules, tissus, organe, appareil...). Mettre en évidence les échelles observables par chacune des techniques de microscopie ou autre moyen d'observation utilisé dans les documents.

Ressources



1 centimètre (cm) = 10^{-2} m
1 millimètre (mm) = 10^{-3} m
1 micromètre (μm) = 10^{-3} mm = 10^{-6} m
1 nanomètre (nm) = 10^{-3} μm = 10^{-9} m

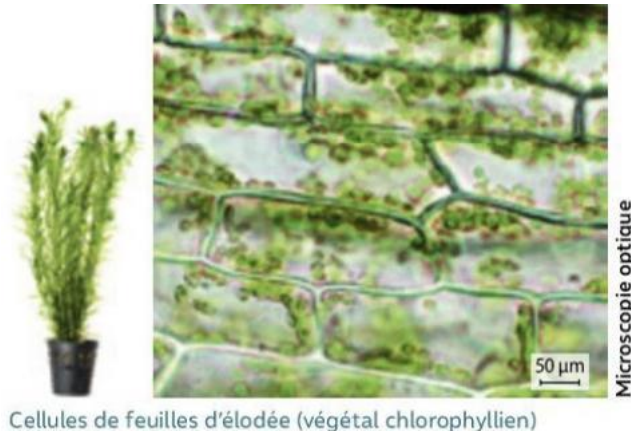
Matériel disponible :

- Cartes plastifiées

Partie 2 : Zoom sur l'unité de base du vivant : la cellule (40 minutes)

Nous avons compris qu'il existe un niveau d'organisation commun à tous les êtres vivants. Ce niveau d'organisation n'est pas visible à l'œil nu, nous chercherons à le mettre en évidence dans la suite du TP afin de répondre à la question : **Quelle est l'organisation à l'échelle d'une cellule ?**

Ressources



Matériel disponible :

- Microscope optique, loupe binoculaire,
- Feuilles élodées
- Lame et lamelles, eau distillée, ciseaux
- Fiche technique d'utilisation d'un microscope optique

Vocabulaire à employer : Paroi, membrane plasmique, noyau, chloroplaste, vacuole, cytoplasme

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique

Proposez un protocole permettant l'observation pertinente et la description des niveaux d'organisation à l'échelle microscopique d'une feuille d'élodée.

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables

A l'aide de la fiche technique, mettre en œuvre le protocole pour mettre en évidence les cellules chlorophylliennes des feuilles d'élodées.

Etape 3 : Présenter les résultats et les communiquer

Réaliser un dessin d'observation.

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème

Résumer en quelques lignes l'organisation d'une cellule chlorophyllienne avec l'exemple de l'élodée.